**STUDI KASUS PROSES PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN**

**Nama Kelompok: Shabrina Diwamah Rifki 2507001**

**Parhan Septiyana 2507019**

**Aditia Fajri Pamungkas 2507009**

**Kelas : Sistem Informasi (A)**

## Tahap 1: Identifikasi Proses

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Nama proses | Pengembalian Buku |
| Tujuan proses | Memfasilitasi pengembalian buku dari Mahasiswa dan mencatat status pengembalian |
| Siapa yang memulai? | Mahasiswa |
| Kapan proses dimulai? | Saat Mahasiswa menyerahkan buku yang dipinjam ke petugas |
| Kapan proses selesai? | Setelah transaksi pengembalian dicatat, keterlambatan/denda (jika ada) diselesaikan, dan buku dikembalikan ke mahasiswa/rak |
| Input | Buku yang dipinjam, Kartu mahasiswa |
| Output | Bukti pemgembalian/status peminjaman selesai, resi denda (jika ada) |

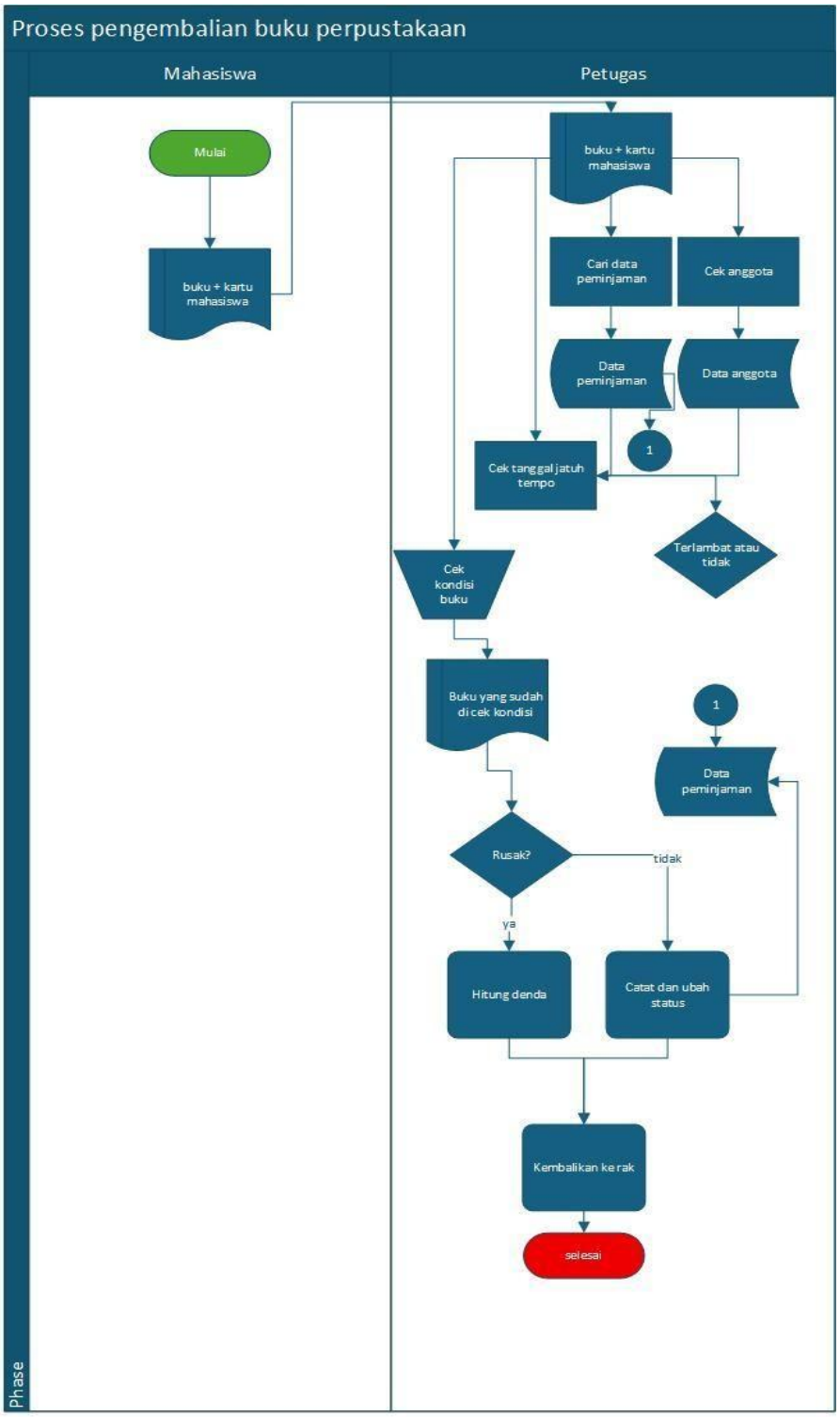
## Tahap 2: Observasi Proses As-Is

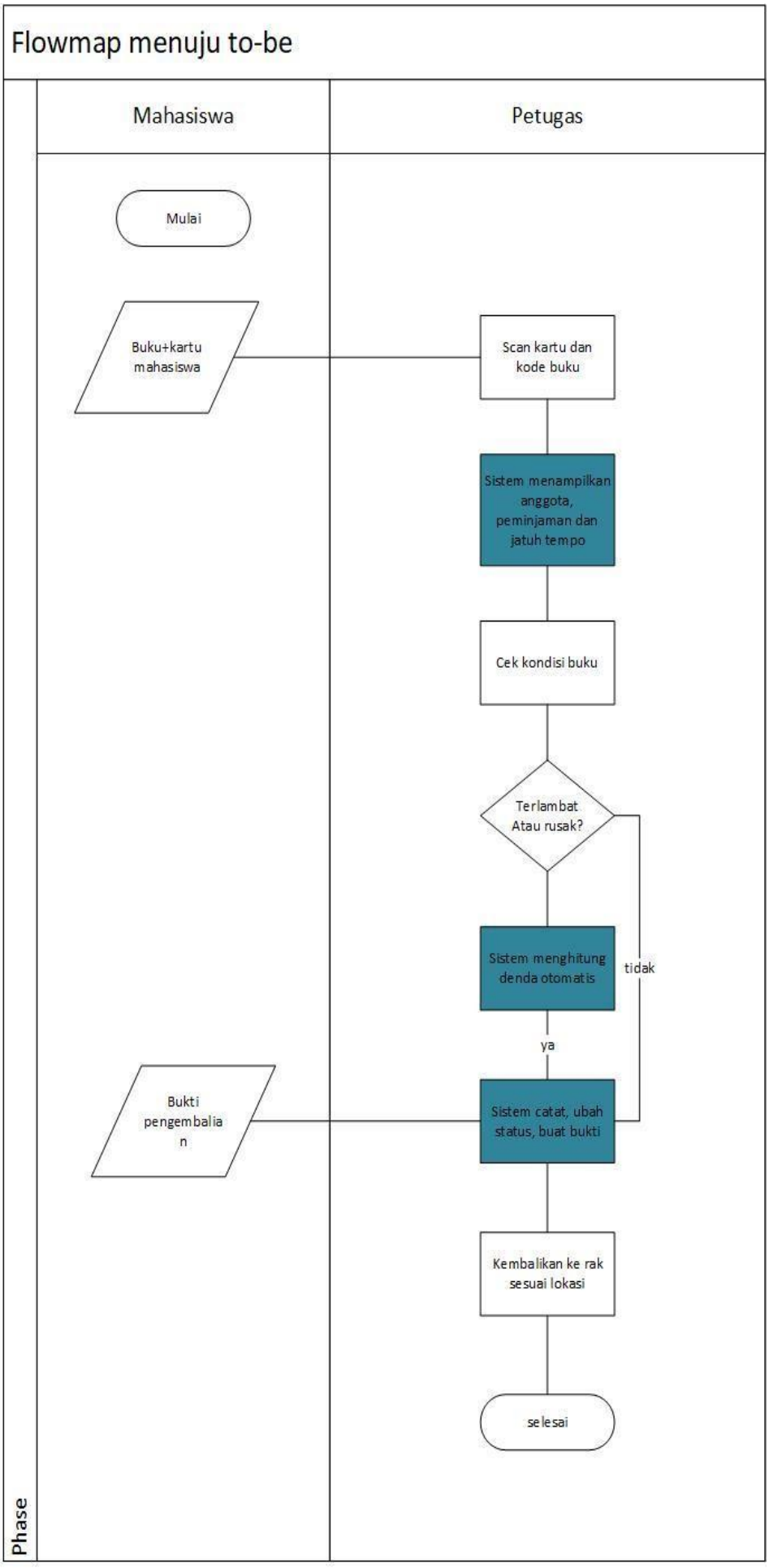
Skenario: Mahasiswa membawa buku pinjaman ke petugas dan menyerahkannya beserta kartu Mahasiswa. Petugas memeriksa status anggota, lalu mencari data pinjaman buku tersebut. Petugas memeriksa kondisi buku dan tanggal jatuh tempo. Jika terlambat atau rusak, petugas menghitung denda. Setelah itu petugas mencatat pengembalian dan memperbarui status buku, memberikan bukti pengembalian, lalu mengembalikan buku ke rak.

| No | Aktor | Aktivitas | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa | Menyerahkan buku dan kartu mahasiswa | Buku, Kartu mahasiswa | Buku dan kartu diterima petugas |
| 2 | Petugas | Memeriksa anggota | Kartu mahasisw a | Status anggota |
| 3 | Petugas | Mencari data peminjaman | Kode buku | Data peminjaman dan tanggal jatuh tempo |
| 4 | Petugas | Memeriksa kondisi buku | Buku | Kondisi buku (baik/rusak) |
| 5 | Petugas | Menghitung denda (jika ada) | Tanggal Kembali, tanggal jatuh tempo, kondisi buku | Nominal denda |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Petugas | Mencatat pengembalian dan memperbarui status buku | Data anggota + data buku | Status buku “tersedia”, bukti pengembalian |
| 7 | Petugas | Mengembalikan buku ke rak | Buku | Buku tersedia di koleksi |

**Tahap 3: Diagram As-Is & To-Be (Swimlane)**




Flowmap menuju to-be
Mahasiswa
Petugas
Mulai
Buku+kartu mahasiswa
Scan kartu dan kode buku
Sistem menampilkan anggota, peminjaman dan jatuh tempo
Cek kondisi buku
Terlambat Atau rusak?
tidak
Sistem menghitung denda otomatis
ya
Bukti pengembalian
Sistem catat, ubah status, buat bukti
Kembalikan ke rak sesuai lokasi
selesai
Phase

**Tahap 4: Analisis Waktu**

| No | Aktivitas | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Menyerahkan buku dan kartu | 1 menit |
| 2 | Pemeriksaan anggota | 2 menit |
| 3 | Pencarian data peminjaman | 3 menit |
| 4 | Pemeriksaan kondisi buku | 2 menit |
| 5 | Perhitungan denda (jika ada) | 2 menit |
| 6 | Pencatatan pengembalian dan pembaruan status | 4 menit |
| 7 | Pengembalian buku ke rak | 2 menit |
| | **Total** | **16 menit** |

Aktivitas paling lama: pencatatan pengembalian dan bembaruan status buku (4 menit).

Alasan: pencatatan masih manual, petugas harus menginput ulang data anggota dan buku, lalu memperbarui status buku secara terpisah.

**Tahap 5: Identifikasi Masalah**

| Aktivitas | Masalah | Dampak | Penyebab |
|---|---|---|---|
| Cek anggota | Data prtiksa manual | Waktu bertambah | Belum terintegrasi dengan dangan data anggota |
| Cari data peminjaman | Data peminjaman dicari manual | Pelayanan lambat | Data peminjaman dan pengembalian tidak terhubung otomatis |
| Hitung denda | Denda dihitung manual | Risiko salah hitung | Tidak ada perhitungan denda otomatis |
| Pencatatan | Input dilakukan ulang, status buku talat diperbarui | Informasi ketersediaan buku tidak akurat | Pembaruan tidak otomatis |

Masalah utama: proses pengembalian membutuhkan waktu relative lama dan rawan kesalahan karena pencarian data peminjaman, perhitungan denda, dan pembaruan status buku masih dilakukan secara manual.

**Tahap 6: Analisis Aktivitas**

| Aktivitas | Waktu | Biaya | Masalah | Teknologi | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|
| Serahkan buku dan kartu | 1 menit | - | Tidak ada | - | Pertahankan |
| Cek anggota | 2 menit | - | Manual | Komputer | Otomatisasi |
| Cari data peminjaman | 3 menit | - | Manual | Komputer | Otomatisasi |
| Cek kondisi buku | 2 menit | - | Perlu penilaian fisik | - | Pertahankan |
| Hitung denda | 2 menit | - | Manual | Komputer | Otomatisasi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catat dan perbarui status | 4 menit | - | Input manual, berulang | Kompuer | Otomatisasi |
| Kembalikan ke rak | 2 menit | - | Lokasi rak tidak tercatat | - | Perbaiki |

Ringkasan keputusan:

- Dipertahankan: penyerahan buku dan pemeriksaan kondisi buku (butuh pengecekan fisik).
- Diotomatisasi: pemeriksaan anggota, pencarian data peminjaman, perhitungan denda, dan pencatatan/pembaruan status.
- Diperbaiki: pengembalian buku ke rak (misalnya dengan informasi Lokasi rak pada data buku).
- Dihilangkan: input ulang data anggota da buku karena tidak memberi nilai tambah.

**Menuju To-Be**

As-Is: Serahkan buku → cek anggota → cari data peminjam → cek kondisi buku → hitung denda → catat dan perbarui status → kembalikan ke rak.

Usulan To-Be: Scan kartu Mahasiswa dan kode buku → system otomatis menampilkan data anggota dan peminjaman → petugas memeriksa kondisi buku → system menghitung denda otomatis → status buku diperbarui otomatis dan bukti pengambilan dibuat → nuku dikembalikan ke rak sesuai lokasi.